

Ausdrücke

Ein Ausdruck besteht aus **Operanden** und **Operatoren**.

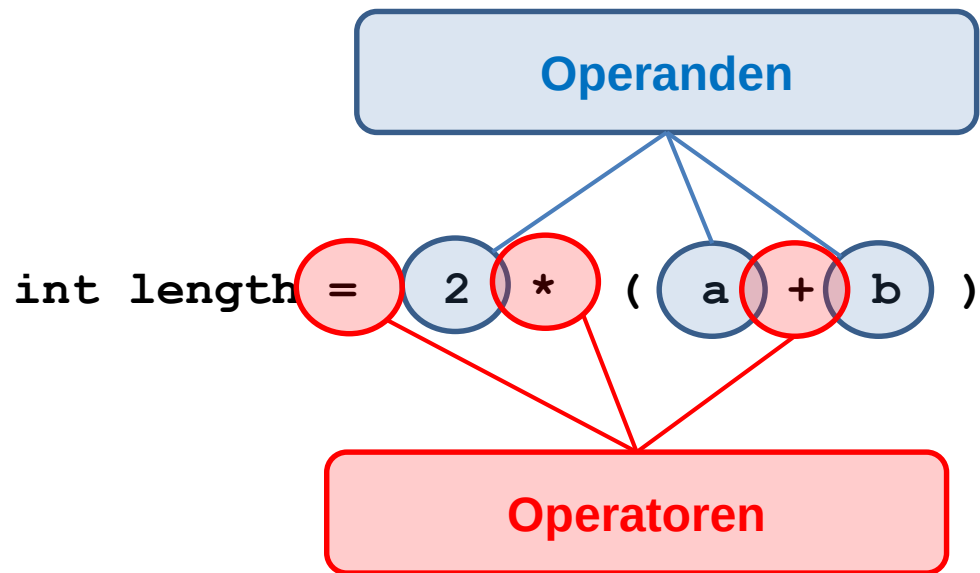
Ein **Operand** kann sein

- Wert
- Variable
- Ausdruck

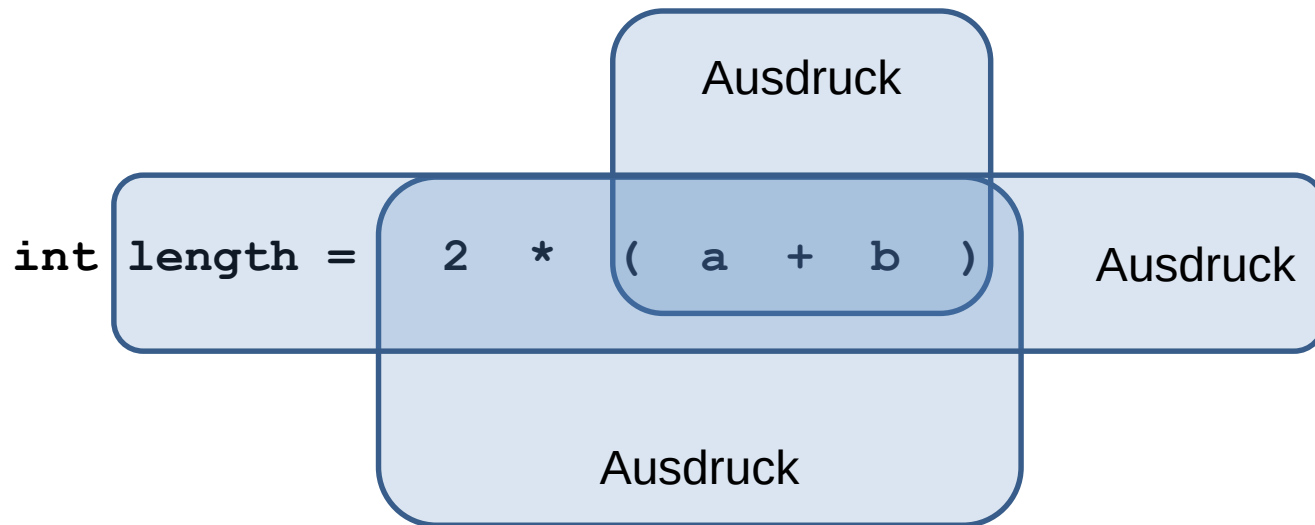
Ein **Operator** verknüpft zwei **Operanden** nach gewissen Regeln, wobei ein Ergebnis entsteht.

<Operand> <Operator> <Operand>

Ausdrücke



Ausdrücke



Arithmetische Operatoren

Ein arithmetischer Ausdruck besteht aus *arithmetischen Operatoren*. Dabei wird ein Zahlenwert berechnet.

a + b

Addition

a - b

Subtraktion

a * b

Multiplikation

a / b

Division

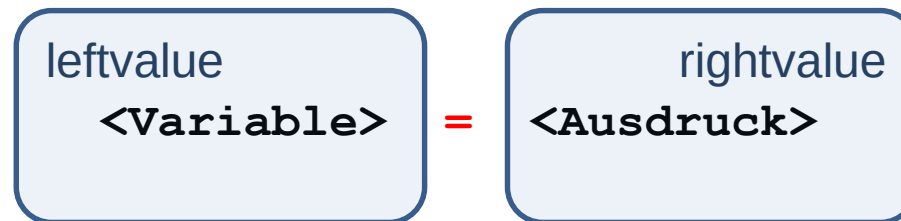
Sind a und b ganzzahlige Datentypen, ist auch das Ergebnis einer Division eine ganze Zahl. Den Rest dieser Division kann man mit dem Modulo-Operator berechnen:

a % b

Modulodivision

Zuweisungsoperatoren

Ein Zuweisungsoperator berechnet den Ausdruck auf der rechten Seite
und kopiert den Wert in die Variable auf der linken Seite.



Spezielle Zuweisungsoperatoren

Sonderfälle (derzeit noch nicht wichtig!)

a++

a = a + 1

a--

a = a - 1

a += b

a = a + b

a -= b

a = a - b

a *= b

a = a * b

a /= b

a = a / b

a %= b

a = a % b

Relationale Operatoren – Vergleichsop.

Dabei wird der Wert von Operanden verglichen.
Das Ergebnis ist immer ein Wahrheitswert vom Datentyp **boolean** (**bool**) .

a == b

a ist gleich b

a != b

a ist nicht gleich b

a > b

a ist größer als b

a >= b

a ist größer oder gleich als b

a < b

a ist kleiner als b

a <= b

a ist kleiner oder gleich als b

Logische Operatoren

Ein logischer Ausdruck kann auch aus *logischen Operatoren* bestehen. Dabei werden zwei Wahrheitswerte vom Datentyp `bool` verknüpft.

`a && b` ist nur `true`, wenn `a` und `b` `true` sind

`a || b` ist nur `false`, wenn `a` und `b` `false` sind

`! a` ist `true`, wenn `a` `false` ist
ist `false`, wenn `a` `true` ist

Logischer Ausdruck

Ein logischer Ausdruck besteht aus relationalen Operatoren und/oder logischen Operatoren und/oder weiteren logischen Ausdrücken.

Logische Ausdrücke ergeben den Wert **true** (wahr) oder **false** (falsch)!

Bsp.:

```
bool result = (age > 6) && (age < 11);
```

Beispiele – logische Ausdrücke

```
if (coin != 5 && coin != 10 && coin != 20)  
    Console.WriteLine("Ungültige Münze.");
```

```
if (speed < 0 || speed > 130)  
    Console.WriteLine("Ungültige Geschwindigkeit.");
```

```
bool isMale = !isFemale;
```

Beispiel: Integer-Division

```
int a = 5;
```

```
int b = 3;
```

Was ist der Wert
von c?

```
int c = a / b;
```

Und wie bekommen
wir den Rest der
Division?

```
int remainder = a % b;
```

Das ist der „modulo“-
Operator

Gerade oder ungerade?

Ausprobieren:

$$2 \% 2 =$$

$$3 \% 2 =$$

$$4 \% 2 =$$

$$5 \% 2 =$$

Achte auf Lesbarkeit!

- Was ist besser lesbar?

```
if (a % 2 == 0)
{
}
```

- Oder:

```
if (aIsEven)
{
}
```

Wie geht das?

Datentyp: Boolean!

Das Ergebnis
dieses Ausdrucks
ist true oder false ...

```
bool aIsEven = a % 2 == 0;
```

... und kann auf
eine Variable
zugewiesen
werden

Beispiel: Schaltjahr

<http://www.schnelle-online.info/Wann-ist-ein-Schaltjahr.html>

Ein Jahr ist ein Schaltjahr, wenn

- das Jahr durch 4 geteilt werden kann
 - Ausnahme 1: Das Jahr ist durch 100 teilbar => Kein Schaltjahr
 - Ausnahme 2: Das Jahr ist durch 400 teilbar => Immer ein Schaltjahr!

Schaltjahr: Beispiele

- 1892 war ein Schaltjahr, weil es durch 4 teilbar ist
- 1894? // Kein Schaltjahr: $1894 \% 4 == 2$
- 1896? // Schaltjahr: $1896 \% 4 == 0$
- 1900? // Kein Schaltjahr: $1900 \% 4 == 0$, aber
// $1900 \% 100 == 0$!
- 2000? // Schaltjahr:
// $2000 \% 4 == 0$
// $2000 \% 100 == 0$
// $2000 \% 400 == 0$

Kurz gesagt

- Ein Jahr ist ein Schaltjahr,
 - Wenn das Jahr durch 4 teilbar ist UND
 - Jahr ist nicht durch 100 teilbar ODER
 - Jahr ist teilbar durch 400
- In C# (or Java or C)

```
yearIsLeapYear = yearIsDivisibleBy4 &&  
    (!yearIsDivisibleBy100 || yearIsDivisibleBy400);
```

Schreibtischtest

```
yearIsLeapYear = yearIsDivisibleBy4 &&  
                (!yearIsDivisibleBy100 || yearIsDivisibleBy400);
```

Year	IsLeapYear	IsDivisibleBy4	!IsDivisibleBy100	IsDivisibleBy400
1892	✓	✓	✓	✗
1894	✗	✗		
1896	✓	✓	✓	✗
1900	✗	✓	✗	✗
2000	✓	✓	✗	✓

Egal, weil der Ausdruck
kann gar nicht mehr true
werden!

Was fehlt noch?

```
bool yearIsDivisibleBy4 = year % 4 == 0;  
bool yearIsDivisibleBy100 = year % 100 == 0;  
bool yearIsDivisibleBy400 = year % 400 == 0;
```